

华风数据(深圳)有限公司

2025年国电电力湖南新能源系统运维 项目 服务可用性和连续性管理计划

文档编号	HFSJ-ITSS-0612	版本	V1.0
作者	姚耿桂	编辑日期	2025.1.3
审核	黄剑锋	审核日期	2025.1.3
批准	黄文广	批准日期	2025.1.3
发布范围	内部	发布日期	2025.1.3

文档修订信息

版本号	修订日期	修订人	修订说明	备注
V1.0	2025.1.3	姚耿桂	新增	

目录

1. 目的	4
2. 适用范围	4
3. 可用性目标	4
4. 关键服务识别与恢复目标	4
5. 风险评估	5
5.1. 风险识别	5
5.2. 风险应对措施	5
6. 可用性监控与预警	6
6.1. 监控指标	6
6.2. 告警分级	6
7. 连续性保障措施	7
7.1. 数据备份策略	7
7.2. 冗余配置	7
8. 可用性分析与改进	7
8.1. 分析周期	7
8.2. 改进机制	8
9. 应急响应	8

表目录

表 2-1 服务可用性和管理型管理活动表	4
表 3-1 服务可用性目标表	4
表 4-1 关键服务恢复目标表	5
表 5-1 风险识别表	5
表 5-2 风险应对措施表	5
表 6-1 监控指标表	6
表 6-2 告警分级表	6
表 7-1 数据备份策略表	7
表 7-2 冗余配置表	7
表 8-1 分析周期表	7

1. 目的

为保障《2025年国电电力湖南新能源系统运维项目》项目在服务期内稳定运行，确保服务可用性满足服务级别协议（SLA）要求，在发生服务中断时能够按计划恢复服务，特制定本计划。

2. 适用范围

本计划适用于本项目运维服务全过程中与可用性和连续性相关的管理活动，主要管理活动如表2-1所示

表 2-1 服务可用性和连续性管理范围表

组件类型	具体内容
软件系统	2025年国电电力湖南新能源系统运维项目
服务器	新能源系统运行服务器
网络设备	路由器、交换机等网络设备
现场设备	服务器、工作站、监控设备
终端设备	终端电脑

3. 可用性目标

根据合同约定，本项目可用性目标如表3-1所示：

表 3-1 服务可用性目标表

服务类型	可用性目标	服务时间	说明
新能源系统	≥99.5%	7×24小时	全年计划停机时间不超过43.8小时
服务器	≥99.5%	7×24小时	含硬件故障恢复时间
网络设备	≥99.0%	7×24小时	含网络中断恢复时间
现场设备	≥98.0%	7×24小时	含设备故障维修时间

可用性计算公式：

可用性 = （约定服务时间 - 不可用时间） / 约定服务时间 × 100%

4. 关键服务识别与恢复目标

关键服务恢复目标如表4-1所示。

表 4-1 关键服务恢复目标表

服务名称	关键等级	影响分析	RTO目标	RPO目标
新能源系统核心服务	关键	业务完全中断，无法进行数据监控管理	4小时	1小时
数据库服务	关键	数据无法访问，影响所有业务	2小时	15分钟
服务器运行	关键	系统无法运行	4小时	不适用
网络连通性	重要	场站无法连接数据中心	2小时	不适用
数据采集服务	重要	无法采集数据，影响监控	4小时	不适用
监控显示服务	一般	小票无法打印	8小时	不适用
数据接口服务	一般	扫码效率降低	8小时	不适用

5. 风险评估

5.1. 风险识别

表 5-1 风险识别表

风险类别	风险描述	发生概率	影响程度	风险等级
技术风险	服务器硬件故障	中	高	高风险
技术风险	网络中断	中	高	高风险
技术风险	数据库损坏	低	高	高风险
技术风险	软件Bug	中	中	中风险
技术风险	现场设备故障	中	中	中风险
环境风险	机房断电	低	高	中风险
安全风险	病毒攻击	低	高	中风险
人员风险	操作失误	中	低	低风险

5.2. 风险应对措施

表 5-2 风险应对措施表

风险	应对措施	责任人
服务器硬件故障	每日检查服务器运行状态；备有备用服务器	硬件运维工程师
网络中断	每日检查网络连通性；配置备用网络线路	硬件运维工程师
数据库损坏	每日自动备份数据库；每周验证备份可用性	软件运维工程师
现场设备故障	每月巡检设备状态；备有备用设备	硬件运维工程师
软件Bug	每日检查系统日志；问题升级至研发部	软件运维工程师

6. 可用性监控与预警

6.1. 监控指标

表 6-1 监控指标表

监控对象	监控指标	预警阈值	监控方式	监控频率
服务器	CPU使用率	>80%	自动监控	每5分钟
服务器	内存使用率	>85%	自动监控	每5分钟
服务器	磁盘使用率	>80%	自动监控	每5分钟
网络设备	连通性	不通	自动监控	每5分钟
新能源系统	服务状态	不可用	自动监控	每5分钟
数据库	连接数	>80%最大连接数	自动监控	每5分钟
现场设备	在线状态	离线	人工巡检	每月一次

6.2. 告警分级

表 6-2 告警分级表

告警级别	定义	响应要求	通知对象
一级告警	服务中断，影响业务	立即响应，15分钟内处理	运维部经理、运维项目经理
二级告警	性能下降，影响用户体验	30分钟内响应	运维项目经理、硬件/软件工程师
三级告警	预警信息，需关注	2小时内响应	硬件/软件工程师

7. 连续性保障措施

7.1. 数据备份策略

表 7-1 数据备份策略表

备份对象	备份内容	备份频率	保留周期	备份方式	备份位置
新能源系统数据库	全量数据库	每日	30天	自动	本地+云端
系统配置	配置文件	每次变更	长期	手动	本地+云端
日志文件	系统日志	每周	90天	自动	本地
现场设备配置	设备配置	每次变更	长期	手动	本地

7.2. 冗余配置

表 7-2 冗余配置表

组件	冗余方式	说明
服务器	备用服务器	关键故障时切换使用
网络	备用线路	主线路中断时启用
现场设备	备件库	服务器、工作站、监控设备备件
数据	异地备份	本地数据损坏时可恢复

8. 可用性分析与改进

8.1. 分析周期

表 8-1 分析周期表

分析类型	周期	责任人	输出
日常分析	每日	硬件/软件运维工程师	监控记录
月度分析	每月	运维项目经理	可用性分析报告（月度）
季度分析	每季度	运维部经理	可用性分析报告（季度）

分析类型	周期	责任人	输出
年度分析	每年	运维部经理	可用性评估报告

8.2. 改进机制

当可用性低于目标值时，由运维部经理组织分析根本原因

制定改进措施，明确责任人和完成时限

改进措施纳入《服务改进计划》跟踪落实

改进效果在后续监控中验证

9. 应急响应

本项目应急响应的具体内容（包括应急组织、应急预案、应急演练、应急处置流程等）遵循公司《运维服务应急管理制度》的相关规定执行。